Построение фабрики VXLAN/EVPN для двух POD с использованием оборудования разных вендоров

Network Engineer. Professional

Меня хорошо видно & слышно?

Защита проекта
Тема: «Построение фабрики VXLAN/EVPN для двух POD с использованием оборудования разных вендоров»

Евгений Желдак

Разработчик на Си: linux, embedded, БПЛА.
Работаю в компании по производству коммутаторов.
В прошлом занимался гидроакустикой, гидрографией и морской экологией.
В свободное время преподаю анализ данных.

@evgeniy205

План защиты

- Цель и задачи проекта: настройка сети DC из двух подов, проверка интероперабельности сетевых операционных систем разных вендоров,
- Какие технологии использовались: eBGP, EVPN, VXLAN
- Что получилось: маршруты распространяются, форвардинг данных не работает из-за ограничений образа OcNOS.
- Выводы
- Вопросы и рекомендации

Цель и задачи проекта

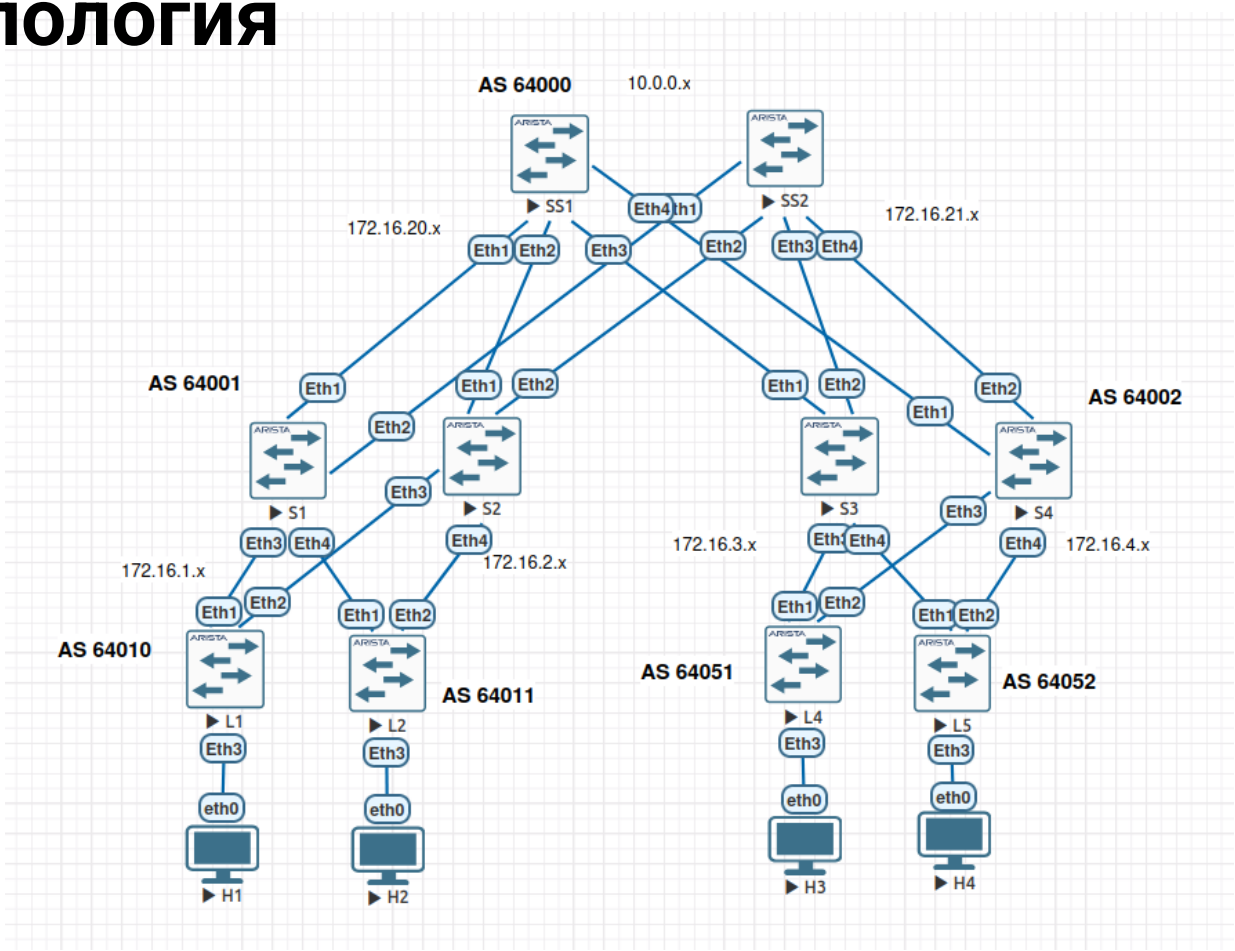
Цель проекта: проверка взаимодействия сетевых операционных систем разных вендоров

1. Спроектировать сеть датацентра из двух подов.
2. Настроить оборудование на ОС известного вендора (Arista vEOS).
3. Заменить один из подов на другую ОС (IP Infusion OcNOS).
4. Проверить работоспособность сети.

Какие технологии использовались

1.	BGP – обмен маршрутной информацией в underlay и overlay сетях
2.	L2 EVPN – L2 связность для клиентов и лифов поверх L3 сети
3.	VXLAN – создание туннелей
4.	ECMP – балансировка трафика
5.	IRB – маршрутизация внутри фабрики (на лифах).
6.	Anycast Gateway – единый IP и MAC шлюза внутри пода.
7.	Сетевые ОС: Arista vEOS и IP Infusion OcNOS

Топология


AS 64000
10.0.0.x
SS1
SS2
Eth4
Eth1
Eth2
Eth3
172.16.20.x
172.16.21.x
AS 64001
AS 64002
S1
S2
S3
S4
172.16.1.x
172.16.2.x
172.16.3.x
172.16.4.x
AS 64010
AS 64011
AS 64051
AS 64052
L1
L2
L4
L5
eth0
H1
H2
H3
H4

Адресный план

IP-адреса лупбэков

Узел	Underlay (Loopback0)	Overlay (Loopback1)
SS1	10.0.0.1/32	10.10.0.1/32
SS2	10.0.0.2/32	10.10.0.2/32
S1	10.0.0.3/32	10.10.0.3/32
S2	10.0.0.4/32	10.10.0.4/32
S3	10.0.0.5/32	10.10.0.5/32
S4	10.0.0.6/32	10.10.0.6/32
L1	10.0.0.7/32	10.10.0.7/32
L2	10.0.0.8/32	10.10.0.8/32
L4	10.0.0.10/32	10.10.0.10/32
L5	10.0.0.11/32	10.10.0.11/32

Номера автономных систем

Устройство	AS
Super-Spine 1,2	64000
Spine 1,2 (POD1)	64001
Leaf 1,2 (POD1)	64010, 64011
Spine 3,4 (POD2)	64002
Leaf 4,5 (POD2)	64051, 64052

Клиентские сети и VNI

Клиент	VLAN	VNI	L3 VNI	Подсеть	Anycast GW
H1 (POD1)	10	100010	111111	192.168.1.0/24	192.168.1.254
H2 (POD1)	20	100020	111111	192.168.2.0/24	192.168.2.254
H3 (POD2)	30	100030	111111	192.168.3.0/24	192.168.3.254
H4 (POD2)	40	100040	111111	192.168.4.0/24	192.168.4.254

P2P линки (маска /31):

- Суперспайны <-> Спайны: 172.16.20.x/23, 172.16.21.x/23
- Спайны <-> Лифы: 172.16.1.x/24, 172.16.2.x/24, 172.16.3.x/24, 172.16.4.x/24

BGP статус

```
L1#show bgp summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.0.0.7, local AS number 64010
Neighbor            AS Session State AFI/SAFI                AFI/SAFI State   NLRI Rcd   NLRI Acc   NLRI Adv
---------- ----------- ------------- ----------------------- -------------- ---------- ---------- ----------
10.10.0.3        64001 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              6          6          6
10.10.0.4        64001 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              6          6          4
172.16.1.0       64001 Established   IPv4 Unicast            Negotiated             16         16         14
172.16.2.0       64001 Established   IPv4 Unicast            Negotiated             16         16          8
L1#
```

```
SS1#show bgp summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.0.0.1, local AS number 64000
Neighbor            AS Session State AFI/SAFI                AFI/SAFI State   NLRI Rcd   NLRI Acc   NLRI Adv
---------- ----------- ------------- ----------------------- -------------- ---------- ---------- ----------
10.10.0.3        64001 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              4          4          8
10.10.0.4        64001 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              4          4          4
10.10.0.5        64002 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              4          4          4
10.10.0.6        64002 Established   L2VPN EVPN              Negotiated              4          4          8
172.16.20.1      64001 Established   IPv4 Unicast            Negotiated              6          6         16
172.16.20.3      64001 Established   IPv4 Unicast            Negotiated              6          6         12
172.16.20.5      64002 Established   IPv4 Unicast            Negotiated              6          6         12
172.16.20.7      64002 Established   IPv4 Unicast            Negotiated              6          6         16
SS1#
```

BGP EVPN статус

```
L1#show bgp evpn summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.0.0.7, local AS number 64010
Neighbor Status Codes: m - Under maintenance
  Neighbor  V AS           MsgRcvd   MsgSent  InQ OutQ  Up/Down State   PfxRcd PfxAcc PfxAdv
  10.10.0.3 4 64001            172       172    0    0 02:18:25 Estab   6      6      6
  10.10.0.4 4 64001            172       171    0    0 02:18:21 Estab   6      6      4
L1#
```

```
SS1#show bgp evpn summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.0.0.1, local AS number 64000
Neighbor Status Codes: m - Under maintenance
  Neighbor  V AS           MsgRcvd   MsgSent  InQ OutQ  Up/Down State   PfxRcd PfxAcc PfxAdv
  10.10.0.3 4 64001            178       184    0    0 02:25:37 Estab   4      4      8
  10.10.0.4 4 64001            177       177    0    0 02:25:40 Estab   4      4      4
  10.10.0.5 4 64002            178       179    0    0 02:25:40 Estab   4      4      4
  10.10.0.6 4 64002            178       185    0    0 02:25:40 Estab   4      4      8
SS1#
```

MAC-IP маршруты

```
L1#show bgp evpn route-type mac-ip
BGP routing table information for VRF default
Router identifier 10.0.0.7, local AS number 64010
Route status codes: * - valid, > - active, S - Stale, E - ECMP head, e - ECMP
                    c - Contributing to ECMP, % - Pending best path selection
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
AS Path Attributes: Or-ID - Originator ID, C-LST - Cluster List, LL Nexthop - Link Local Nexthop

          Network                Next Hop              Metric  LocPref Weight  Path
 * >Ec    RD: 10.0.0.11:40 mac-ip 0050.7966.680c
                                 10.10.0.11            -       100     0       64001 64000 64002 64052 i
 *  ec    RD: 10.0.0.11:40 mac-ip 0050.7966.680c
                                 10.10.0.11            -       100     0       64001 64000 64002 64052 i
 * >Ec    RD: 10.0.0.11:40 mac-ip 0050.7966.680c 192.168.4.1
                                 10.10.0.11            -       100     0       64001 64000 64002 64052 i
 *  ec    RD: 10.0.0.11:40 mac-ip 0050.7966.680c 192.168.4.1
                                 10.10.0.11            -       100     0       64001 64000 64002 64052 i
 * >      RD: 10.0.0.7:10 mac-ip 0050.7966.680d
                                 -                     -       -       0       i
 * >      RD: 10.0.0.7:10 mac-ip 0050.7966.680d 192.168.1.1
                                 -                     -       -       0       i
L1#
```

Проверка связности

Пинг между клиентами в разных подах проходит без сбоев.

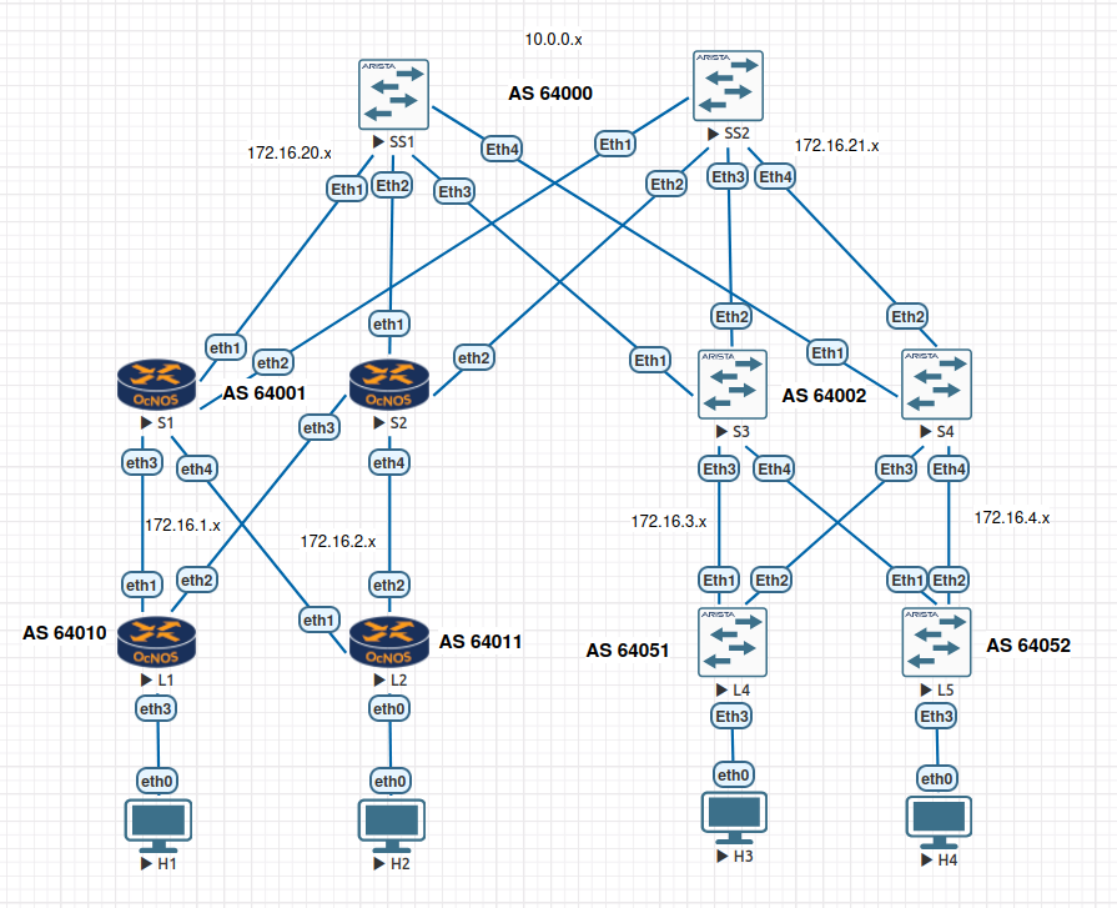
```
H1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254

H1> ping 192.168.4.1

84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=24.622 ms
^C
H1>
```

Замена пода

Удалим первый под и на его месте развернём точно такой же, на IP Infusion OcNOS 6.6.1

Выбор ОС продиктован её присутствием в ребрендированном виде на отечественных коммутаторах.

Все настройки узлов в поде выполним максимально приближёнными к первому варианту (Arista vEOS).



BGP статус

```
L1#show bgp summary
BGP router identifier 10.0.0.7, local AS number 64010
BGP table version is 5
7 BGP AS-PATH entries
0 BGP community entries
4  Configured ebgp ECMP multipath: Currently set at 4

Neighbor           V    AS     MsgRcv     MsgSen  TblVer    InQ   OutQ   Up/Down
  State/PfxRcd   Desc
172.16.1.0         4 64001         87         89       5      0      0  00:32:17
            21
172.16.2.0         4 64001         87         84       5      0      0  00:32:19
            21

Total number of neighbors 2

Total number of Established sessions 2
```

```
S1#show bgp summ
BGP router identifier 10.0.0.3, local AS number 64001
BGP table version is 5
7 BGP AS-PATH entries
0 BGP community entries
4  Configured ebgp ECMP multipath: Currently set at 4

Neighbor           V    AS     MsgRcv     MsgSen  TblVer    InQ   OutQ   Up/Down
  State/PfxRcd   Desc
172.16.1.1         4 64010         93         93       5      0      0  00:34:47
             4
172.16.1.3         4 64011         91         90       5      0      0  00:34:47
             4
172.16.20.0        4 64000         94         88       5      0      0  00:33:57
            10
172.16.21.0        4 64000         91         92       5      0      0  00:33:56
            10

Total number of neighbors 4

Total number of Established sessions 4
S1#
```

BGP EVPN статус

```
L1#show bgp l2vpn evpn summary
BGP router identifier 10.0.0.7, local AS number 64010
BGP table version is 5
7 BGP AS-PATH entries
0 BGP community entries

Neighbor          V    AS     MsgRcv     MsgSen  TblVer    InQ   OutQ   Up/Down
 State/PfxRcd     AD  MACIP  MCAST    ESI  PREFIX-ROUTE  Desc
10.10.0.3          4 64001         83         81       5      0      0  00:32:27
             4      0      1      1      0      2
10.10.0.4          4 64001         85         86       5      0      0  00:32:34
             4      0      1      1      0      2

Total number of neighbors 2

Total number of Established sessions 2
```

```
S1#show bgp l2vpn evpn summ
BGP router identifier 10.0.0.3, local AS number 64001
BGP table version is 6
7 BGP AS-PATH entries
0 BGP community entries

Neighbor          V    AS     MsgRcv     MsgSen  TblVer    InQ   OutQ   Up/Down
 State/PfxRcd     AD  MACIP  MCAST    ESI  PREFIX-ROUTE  Desc
10.10.0.1          4 64000         88         91       6      0      0  00:33:33
             4      0      0      2      0      2
10.10.0.2          4 64000         87         86       6      0      0  00:34:05
             4      0      0      2      0      2
10.10.0.7          4 64010         84         88       6      0      0  00:34:25
             3      0      1      1      0      1
10.10.0.8          4 64011         86         90       6      0      0  00:34:30
             2      0      1      1      0      0

Total number of neighbors 4

Total number of Established sessions 4
S1#
```

MAC-IP маршруты на L1 (OcNOS)

```
L1#show bgp l2vpn evpn
BGP table version is 5, local router ID is 10.0.0.7
Status codes: s suppressed, d damped, h history, a add-path, b back-up, * valid,
 > best, i - internal,
              l - labeled, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Description : Ext-Color - Extended community color

[EVPN route type]:[ESI]:[VNID]:[relevent route informantion]
1 - Ethernet Auto-discovery Route
2 - MAC/IP Route
3 - Inclusive Multicast Route
4 - Ethernet Segment Route
5 - Prefix Route

    Network          Next Hop            Metric     LocPrf       Weight     Path
 Peer          Encap

RD[64010:1] VRF[L2VRF1]:
*>   [2]:[0]:[100010]:[48,0000:0000:1111]:[0]:[100010]
                      10.10.0.7            0        100       32768  i        -
  ----------      VXLAN
*    [2]:[0]:[100010]:[48,0000:0000:2222]:[0]:[100010]
                      10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.3       VXLAN
*>   [3]:[100010]:[32,10.10.0.7]
                      10.10.0.7            0        100       32768  i        -
  ----------      VXLAN
*    [3]:[100010]:[32,10.10.0.8]
                      10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.3       VXLAN
*    [5]:[0]:[0]:[24]:[192.168.3.0]:[0.0.0.0]:[111111]
                      10.10.0.10           0        100       0   64001 64000 6
4002 64051 i        -  10.10.0.3       VXLAN
*    [5]:[0]:[0]:[24]:[192.168.4.0]:[0.0.0.0]:[111111]
                      10.10.0.11           0        100       0   64001 64000 6
4002 64052 i        -  10.10.0.3       VXLAN
```

```
RD[64011:1]
*>   [2]:[0]:[100010]:[48,0000:0000:2222]:[0]:[100010]
                      10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.3       VXLAN
*                     10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.4       VXLAN
*>   [3]:[100010]:[32,10.10.0.8]
                      10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.3       VXLAN
*                     10.10.0.8            0        100       0   64001 64011 i
        -  10.10.0.4       VXLAN

RD[64051:1]
*>   [5]:[0]:[0]:[24]:[192.168.3.0]:[0.0.0.0]:[111111]
                      10.10.0.10           0        100       0   64001 64000 6
4002 64051 i        -  10.10.0.3       VXLAN
*                     10.10.0.10           0        100       0   64001 64000 6
4002 64051 i        -  10.10.0.4       VXLAN

RD[64052:1]
*>   [5]:[0]:[0]:[24]:[192.168.4.0]:[0.0.0.0]:[111111]
                      10.10.0.11           0        100       0   64001 64000 6
4002 64052 i        -  10.10.0.3       VXLAN
*                     10.10.0.11           0        100       0   64001 64000 6
4002 64052 i        -  10.10.0.4       VXLAN

Total number of prefixes 10
L1#
```

MAC-IP маршруты на L5 (vEOS)

Видно, что передача EVPN маршрутов внутри подов и между ними работает.

```
L5#show bgp evpn
BGP routing table information for VRF default
Router identifier 10.0.0.11, local AS number 64052
Route status codes: * - valid, > - active, S - Stale, E - ECMP head, e - ECMP
                    c - Contributing to ECMP, % - Pending best path selection
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
AS Path Attributes: Or-ID - Originator ID, C-LST - Cluster List, LL Nexthop - Link Local Nexthop

          Network                Next Hop              Metric  LocPref Weight  Path
 * >Ec    RD: 64010:1 mac-ip 100010 0000.0000.1111
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 i
 *  ec    RD: 64010:1 mac-ip 100010 0000.0000.1111
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 i
 * >Ec    RD: 64011:1 mac-ip 100010 0000.0000.2222
                                 10.10.0.8             -       100     0       64002 64000 64001 64011 i
 *  ec    RD: 64011:1 mac-ip 100010 0000.0000.2222
                                 10.10.0.8             -       100     0       64002 64000 64001 64011 i
 * >Ec    RD: 10.0.0.10:30 imet 10.10.0.10
                                 10.10.0.10            -       100     0       64002 64051 i
 *  ec    RD: 10.0.0.10:30 imet 10.10.0.10
                                 10.10.0.10            -       100     0       64002 64051 i
 * >      RD: 10.0.0.11:40 imet 10.10.0.11
                                 -                     -       -       0       i
 * >Ec    RD: 64010:1 imet 100010 10.10.0.7
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 i
 *  ec    RD: 64010:1 imet 100010 10.10.0.7
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 i
 * >Ec    RD: 64011:1 imet 100010 10.10.0.8
                                 10.10.0.8             -       100     0       64002 64000 64001 64011 i
 *  ec    RD: 64011:1 imet 100010 10.10.0.8
                                 10.10.0.8             -       100     0       64002 64000 64001 64011 i
 * >Ec    RD: 64010:11 ip-prefix 192.168.1.0/24
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 ?
 *  ec    RD: 64010:11 ip-prefix 192.168.1.0/24
                                 10.10.0.7             -       100     0       64002 64000 64001 64010 ?
 * >Ec    RD: 64051:1 ip-prefix 192.168.3.0/24
                                 10.10.0.10            -       100     0       64002 64051 i
 *  ec    RD: 64051:1 ip-prefix 192.168.3.0/24
                                 10.10.0.10            -       100     0       64002 64051 i
 * >      RD: 64052:1 ip-prefix 192.168.4.0/24
                                 -                     -       -       0       i
L5#
```

Проверка связности

Пинг между лифами (лупбэками) работает как внутри подов, так и между ними.

Проверить связность между хостами оказалось невозможно, т.к. текущая версия (6.6.1) образа OcNOS для виртуальных машин не поддерживает подключение хостов к VxLAN EVPN (data forwarding) – см. https://www.youtube.com/watch?v=fzBbeYlrPX8

```
L1#ping 10.10.0.8 source-ip 10.10.0.7
Press CTRL+C to exit
PING 10.10.0.8 (10.10.0.8) from 10.10.0.7 : 100(128) bytes of data.
108 bytes from 10.10.0.8: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.870 ms

--- 10.10.0.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.870/0.870/0.870/0.000 ms
L1#
```

```
L1#ping 10.10.0.11 source-ip 10.10.0.7
Press CTRL+C to exit
PING 10.10.0.11 (10.10.0.11) from 10.10.0.7 : 100(128) bytes of data.
108 bytes from 10.10.0.11: icmp_seq=1 ttl=61 time=4.32 ms
108 bytes from 10.10.0.11: icmp_seq=2 ttl=61 time=3.78 ms

--- 10.10.0.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.778/4.049/4.321/0.271 ms
L1#
```

Нерешённые проблемы (в OcNOS)

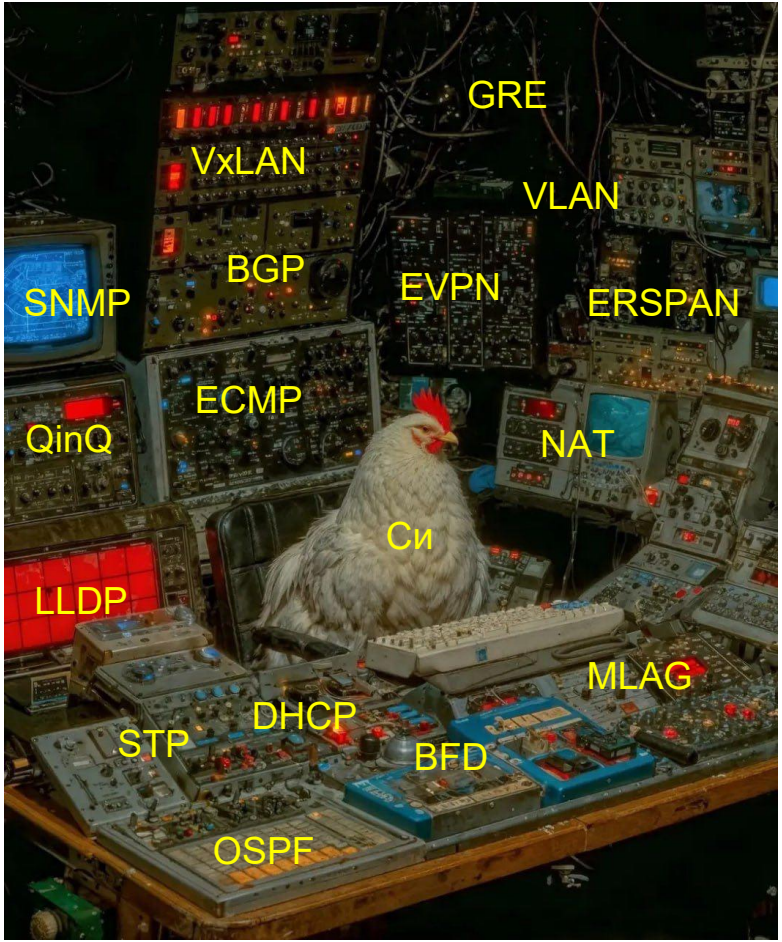
1. Не удалось подключить хосты (vPC) к лифам в access порт – как выяснилось (после нескольких дней проб и ошибок) – ограничение используемого образа.
2. В L3 VRF не видны маршруты с соседнего лифа – вероятно что-то пропустил в конфиге.

Выводы

1.	Модель сети датацентра из двух подов успешно развёрнута
2.	Настройка VxLAN L3 EVPN Symmetric IRB на Arista vEOS успешно выполнена.
3.	Замена пода на аналогичный на IP Infusion OcNOS в целом прошла успешно
4.	Несмотря на некоторые отличия в CLI основной функционал VxLAN EVPN в OcNOS поддерживается.
5.	Замена пода на оборудовании одного вендора на другой, с другой NOS возможна.
6.	Благодаря курсу научился на практике настраивать топологии сетей DC, в том числе на незнакомых NOS
7.	Следующая цель – реализация изученных технологий в сетевых ОС отечественных вендоров.

Классический разработчик, пришедший в сетевой мир

…теперь я знаю что значат все эти аббревиатуры и (примерно) как они работают.



Вопросы и рекомендации

+ если есть вопросы

— если вопросов нет

Спасибо за внимание!